

Tema 1: Conceptes bàsics de grafs

Benvinguts al món dels **Grafs**!

A FM, potser estem acostumats a notacions feixugues. Aquí la cosa canvia. La Teoria de Grafs és **visual**, és **tàngible** i és la base de tot: des de com Instagram et suggereix amics fins a com Google Maps troba el camí més ràpid a casa.

1. Què és, realment, un graf?

Un graf és simplement un conjunt de **punts** connectats per **línies**.

- Els punts es diuen **vèrtexs** (V).
- Les línies es diuen **arestes** (A).

Prova de moure els vèrtexs d'aquí sota. Veus com les connexions es mantenen encara que els moguis? Això és l'essència d'un graf: no importa *on* estan dibuixats els punts, sinó *com* estan connectats.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Un graf G és una parella (V, A) on V és el conjunt de vèrtexs (no buit) i A és el conjunt d'arestes.

- **Ordre** (n): El nombre de vèrtexs, $n = |V|$.
- **Mida** (m): El nombre d'arestes, $m = |A|$.

2. Relacions: veïns i incidència

Quan dos vèrtexs estan units per una aresta, diem que són **adjacents** (o veïns).

- Si u i v estan connectats, escrivim: $u \sim v$
- L'aresta que ens uneix diem que és **incident** en nosaltres.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Al graf de dalt, u i v són adjacents. El vèrtex gris està sol i no és adjacent a ningú.

3. Com ho veu l'ordinador?

Tenim dues grans maneres de guardar un graf a la memòria:

A. Llista d'adjacències

Per a cada persona, tenim una llista dels seus amics. Ideal per grafs amb poques arestes ja que estalvia memòria. **Example:** "L'usuari u és amic de $[v, w, z]$ ".

B. Matriu d'adjacències

Una taula $(n \times n)$ de 0 i 1. Si la matriu té un 1 a la posició (i, j) , el vèrtex i està connectat amb el j .

$$M_A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1 si hi ha aresta (connexió).
- 0 si no n'hi ha.

Veiem que com les amistats són mútues, la matriu és **simètrica**. I la diagonal tot zeros, perquè ningú és amic d'ell mateix (no hi ha llaços).

Graus a la Matriu

La suma numèrica dels valors d'una fila i (o columna) és **exactament el grau** d'aquell vèrtex.

$$\sum_{j=1}^n (M_A)_{ij} = g(v_i)$$

*Si a l'examen et diuen: "Tenim una matriu d'adjacència on cada fila suma 5", t'estan dient que estem davant d'un graf **5-regular**.*

4. Graus i el "lema de les encaixades"

El **grau** d'un vèrtex $g(v)$ és el nombre d'arestes que hi toquen. O sigui, el nombre d'amics que té.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Al graf de dalt, el vèrtex central té grau 3. Els altres, grau 1.

Si sumem els graus de TOTS els vèrtexs, què ens dóna?

Imaginem una festa. Cada vegada que dues persones es donen la mà (una aresta), hi ha **dues** mans implicades. Si al final comptem quantes mans ha donat cadascú i ho sumem tot, estarem comptant **el doble** de les encaixades reals. Això és el **lema de les encaixades**:

$$\sum g(v) = 2m$$

Seqüència de graus: És simplement fer una llista amb els graus de tots els vèrtexs, endreçada generalment de més gran a més petit. Ex: Un graf "triangle amb una cua penjant" té llista de graus $S = (3, 2, 2, 1)$.

Com que $2|A|$ sempre és un nombre PARELL, la suma dels graus ha de ser parella. Això vol dir que és **impossible** que hi hagi un nombre senar de gent amb un nombre senar d'amics.

Havel-Hakimi: Comprovar la seqüència de graus

El Lema de les encaixades és necessari (suma parella), però no suficient per garantir que un graf existeix. Per saber si una seqüència és **gràfica**, usem l'algorisme de **Havel-Hakimi**:

1. **Ordena** la seqüència de major a menor.
2. **Elimina** el primer element (d_1).
3. **Resta 1** als següents d_1 elements.
4. **Si apareix un negatiu**, la seqüència NO és gràfica.
5. **Repeteix** fins que només quedin zeros ($\exists$) o fallis ($\nexists$).

Exemple: $S = (3, 3, 2, 2, 1, 1)$ * Treiem el **3**: Restem 1 als 3 següents $\rightarrow (3-1, 2-1, 2-1, 1, 1) = (2, 1, 1, 1, 1)$ * Treiem el **2**: Restem 1 als 2 següents $\rightarrow (1-1, 1-1, 1, 1) = (0, 0, 1, 1)$ * Ordenem $\rightarrow (1, 1, 0, 0)$ * Treiem l'**1**: Restem 1 al següent $\rightarrow (1-1, 0, 0) = (0, 0, 0) \rightarrow$ **SÍ és gràfica!**

5. Isomorfisme

Dos grafs són **isomorfs** si tenen la mateixa estructura interna, encara que tinguin etiquetes diferents o estiguin dibuixats de forma diferent. En aquests dos grafs, el de la dreta és un cicle (un pentàgon) i l'esquerre és una estrella.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Són el mateix graf? La resposta és **sí**. Són isomorfs. Perquè podem trobar un **diccionari de traducció** (una bijecció) que converteix un en l'altre sense trencar cap connexió.

El diccionari: $* 1 \rightarrow A * 2 \rightarrow C * 3 \rightarrow E * 4 \rightarrow B * 5 \rightarrow D$

Comprovem: al primer graf **1** toca **2**. Al segon, la traducció de 1 (**A**) toca la traducció de 2 (**C**)? Sí. I així amb tots.

Un isomorfisme és simplement **reetiquetar** els vèrtexs. Si canviant els noms dels vèrtexs d'un graf puc obtenir exactament l'altre, són isomorfs. No importa com dibuixi (la forma visual enganya), importa qui està connectat amb qui.

6. Tipus de grafs

A continuació es detallen els grafs fonamentals que s'utilitzen contínuament i cal dominar per als problemes teòrics:

Nul (N_n) [Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Trajecte (T_n) [Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Cicle (C_5) [Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Complet (K_5) [Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

r -Regular [Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Bipartit [Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Bip. com. ($K_{3,2}$) [Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

r -Partit [Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Estrella (S_n) [Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Roda (W_n) [Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Tipus de graf	Notació	Propietats i definicions	Mida	Grau
Nul	N_n	El conjunt d'arestes és buit. Els vèrtexs estan totalment aïllats a l'espai.	0	0
Trivial	N_1	Graf que conté 1 vèrtex i 0 arestes.	0	0

Tipus de graf	Notació	Propietats i definicions	Mida	Grau
Trajecte	T_n	Seqüència simple on la llista d'adjacència és oberta. No tanca cap cicle de relació.	$n - 1$	Extrems: 1Int: 2
Cicle	C_n	Subgraf tancat sense interseccions diagonals on l'ordre cardinal i la mida són idèntics.	n	2
Complet	K_n	El conjunt d'arestes A conté absolutament tots els parells possibles.	$\frac{n(n-1)}{2}$	$n - 1$
r-Regular	-	La totalitat dels integrants forcen un grau paramètric idèntic.	$\frac{rn}{2}$	r
Bipartit	-	$V = V_1 \cup V_2$ amb $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Exigeix absència de cicles de longitud senar internament.	$\leq \frac{n^2}{4}$	Limitades
Bip. Complet	$K_{r,s}$	Màxima existència teòrica de lligams creuats incondicionals entre ambdues faccions formals.	$r \cdot s$	r i s
Estrella	$K_{1,s}$	El cas particular clàssic del bipartit complet previ asimètric on un extrem de la partició val u.	s	1 i s
Roda	W_n	Composició pura formativa per subgraf C_{n-1} unit amb un vèrtex de tipus nexa exterior.	$2(n - 1)$	3 i $n - 1$

Tipus de graf	Notació	Propietats i definicions	Mida	Grau
r-Partit	$G(V_1 \dots V_r)$	Partició de V en r conjunts estables V_i tals que no hi ha arestes entre vèrtexs del mateix grup.	-	Limitades

7. Subgrafs

Abans d'entrar en detalls, entenguem la diferència entre estar “sencer” i que et faltin peces.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Si tenim un graf G , un **subgraf** és qualsevol resultat d'eliminar vèrtexs o arestes. Mai podem afegir res nou!

Hi ha dos tipus de “retalls” especials:

Subgraf generador Mantenim **TOTS els vèrtexs**, però esborrem algunes arestes.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Original era un triangle. El vèrtex 3 (vermell) segueix allà, sol.

Subgraf induït ($G[S]$) Triem un “equip” de vèrtexs S i ens quedem amb **TOTES** les seves arestes internes.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Retallem un tros de la xarxa, mantenint les connexions locals.

8. El graf complementari (G^c)

Imagineu l'univers paral·lel del graf. És el **negatiu** de la foto. Hi ha grafs que són **autocomplementaris**: són idèntics al seu “negatiu” ($G \cong G^c$). El pentàgon (C_5) n'és un.

Graf original (G) Dos vèrtexs connectats (Amics).

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Graf complementari (G^c) Ara els amics es barallen, i els desconeguts es fan amics.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Àlgebra del complementari

No intentis dibuixar el complementari si a l'examen et demanen números. L'ordinador de la teva ment ha d'usar aquestes 3 regles d'or: 1. **Ordre igual:** $n_{G^c} = n$ 2. **Mida invertida:** $m_{G^c} = \frac{n(n-1)}{2} - m$ (Són les arestes totals possibles menys les que ja tens a G). 3. **Grau invertit (Imprescindible):** El nou grau d'un vèrtex és tot allò amb el que no estava connectat a la teva xarxa original. Aquesta fórmula s'usa contínuament:

$$g_{G^c}(v) = (n - 1) - g_G(v)$$

- **Conjunt independent:** Subconjunt de vèrtexs $S \subseteq V$ on **cap parell** de vèrtexs és adjacent (0 arestes internes). A G és un subgraf complet (tros que forma un graf complet) al graf complementari G^c .
- **Nombre d'independència** $\alpha(G)$: Mida del conjunt independent més gran del graf.

9. Operacions amb grafs

Graf reunió ($G \cup G'$)

És la unió disjunta de dos grafs. Simplement els dibuixem un al costat de l'altre. - **Vèrtex i Arestes:** $V_{total} = V \cup V'$ i $A_{total} = A \cup A'$. - Si $V \cap V' = \emptyset$ (no comparteixen nodes), l'ordre total és exactament $n + n'$.

Exemple: $C_3 \cup C_3$

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Potència de Grafs (G^k)

- **Definició (G^2):** Manté els nodes de G . Dos nodes són adjacents si la seva distància original a G és ≤ 2 .
- **Regla general (G^k):** $u \sim v$ si $dist_G(u, v) \leq k$.
- **Examen:** Si G és connex (tema 2), G^2 també ho és i el seu diàmetre es redueix (més “dreceres”).

Exemple: P_4^2 (Nodes distància ≤ 2 connectats)

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Graf producte ($G \times H$)

El **producte cartesià** genera estructures tipus “reixa”. Substituïm cada vèrtex de G per una còpia de H i els connectem seguint l'estructura de G .

Exemple: $P_3 \times P_2$ (una escala)

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

- **Ordre:** $n_{G \times H} = n_G \cdot n_H$
- **Mida:** $m_{G \times H} = n_G \cdot m_H + n_H \cdot m_G$

Distàncies al Producte

La distància al producte és la suma de les distàncies:

$$d_{G \times H}((u_1, v_1), (u_2, v_2)) = d_G(u_1, u_2) + d_H(v_1, v_2)$$

$$\text{Diàmetre}(G \times H) = \text{Diàmetre}(G) + \text{Diàmetre}(H)$$

Producte coronal ($G \circ H$)

Es construeix agafant una còpia de G i n_G còpies de H , i connectant cada vèrtex i de G amb **tots** els vèrtexs de la seva còpia corresponent de H . - **Ordre:** $n_{G \circ H} = n_G(1 + n_H)$ - **Grau d'un vèrtex $v \in G$:** $g_{original}(v) + n_H$ - **Mida:** $m_{G \circ H} = m_G + n_G(m_H + n_H)$

Exemple: $K_2 \circ N_2$ (Cada node de K_2 es connecta a una parella de nodes nous)

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]